

工業廢水資源化解決方案 氨氮廢水、IPA等溶劑廢水回收技術

王世賢

匯能科技股份有限公司 副總經理

CONNECT

公司簡介

匯能科技簡介

- 匯聚多位資深的顧問及能源服務團等專家所組成
- 豐富製程之系統及節能設計經驗
- 成功輔導無數廠商於節能減碳專案作業
- 節能方案(Total Solution of Energy Saving) 專業顧問公司



本公司服務聚焦於：

- 工業級大型高效節能熱泵的研發與應用推廣
- 專利即熱式高溫熱泵的研發與應用推廣
- 工廠節能技術顧問與技術指導
- 蒸發濃縮與乾燥技術之研發與推廣
- 電子級溶劑回收處理與純化
- 工業廢水回收純化與再利用
- 節能投資可行性評估



匯能科技得獎資訊

- 2009年：經濟部節能績優評比傑出獎
- 2012年：台灣金根獎
- 2012年：國家發明創作獎-銀牌獎(經濟部智慧財產局)
- 2012年：清潔生產指標技術入選-高溫熱泵
- 2014年：綠色成長技術遴選入選-污泥乾燥系統
- 2014年：經濟部節約能源表揚大會傑出獎
- **2015年：產業綠色成長典範-MVR廢水減量系統**



團隊化學工程專案實績

客戶名稱	專案名稱	地點	時間
台灣特品化學	多晶矽製程副產品回收一期擴建工程	彰濱	2015 ~
浙江建業化工	超純電子級純化系統方法基本設計二期	浙江	2014 ~ 2015
浙江建業化工	電子級超純氬氣與氨水專有技術與基礎設計	浙江	2013 ~ 2014
台灣巴斯夫(BASF)	氨水摻配系統	桃園	2013 ~ 2013
台灣中油	中油TOPPING/CFU系統PROCESS核算	台北	2012~2013
科冠能源科技	多晶矽工程細部設計	彰化	2010~2011
科冠能源科技	多晶矽300區純化工程	彰化	2010~2011
科冠能源科技	多晶矽製程副產品回收工程	彰化	2010~2011
騰龍芳烴(漳州)	VDU工廠基本設計	漳州	2009~2010
騰龍芳烴(漳州)	CSU工廠基本設計	漳州	2009~2010
聯成化學	SCRUBBER 基本設計	大陸	2008~2009
台灣肥料	台中港公用系統基本設計	台中	2008~2009
ALFE	Kuanhsi 氬氣工廠配合工廠	桃園	2008
台灣苯乙烯	加熱爐加裝設備回收能源工程(第二期)	高雄	2008~2009
三福化工	電子級磷酸廠方法基本設計	大陸	2008~2009
台灣苯乙烯	加熱爐加裝設備回收能源工程(第一期)	高雄	2008
台灣塑膠	麥寮碳纖廠 四期廢氣燃燒系統 質能平衡計算	雲林	2007~2008
台灣塑膠	麥寮碳纖廠 二期廢氣燃燒系統 質能平衡計算	雲林	2007~2008
聯成化學	SCRUBBER 基本設計	大陸	2004~2005
歐普仕化學科技	TFT LCD 廠廢溶劑回收再製成電子級溶劑	雲林	2004
勝一化工	彰濱電子級溶劑廠(工業級溶劑精煉成電子級溶劑)	彰化	2001~2002
台硝	IPA 回收工程(50 wt% IPA 濃縮至共沸點)	桃園	1999

純度達7N

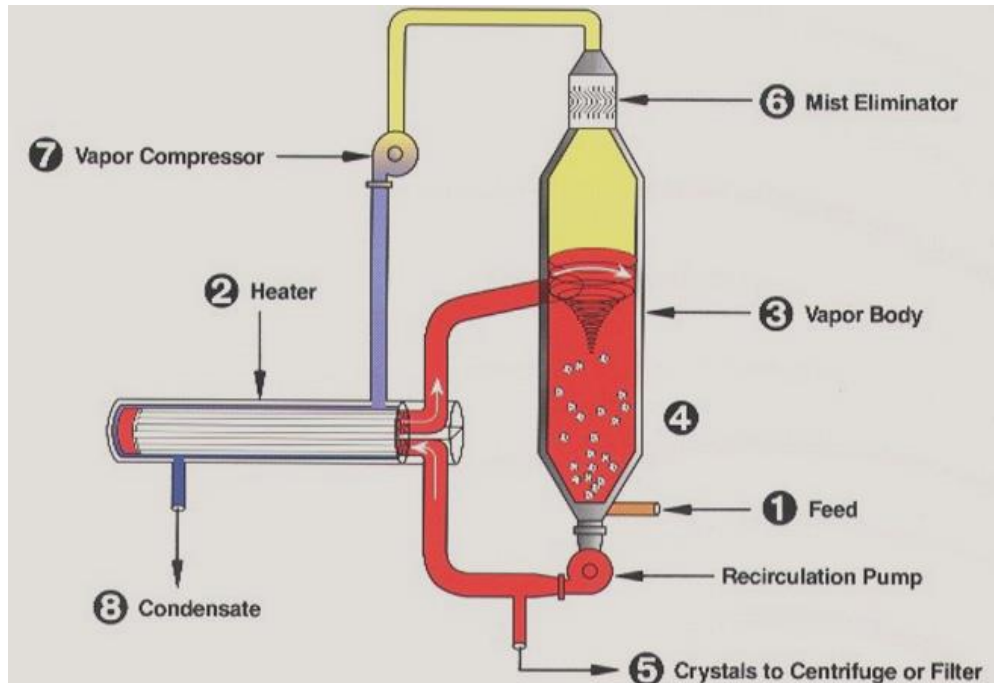
回收製程氨水、
矽甲烷、矽乙烷

廢溶劑回收
純化至電子級

IPA提濃

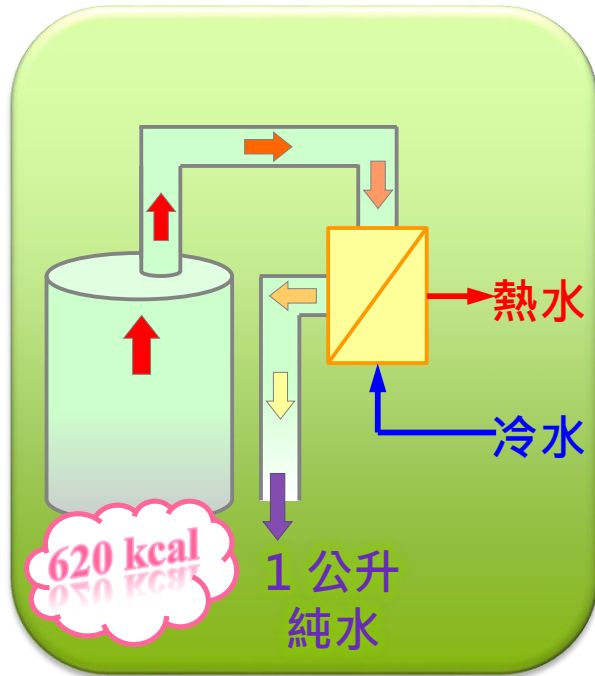
MVR系統簡介

機械蒸氣再壓縮系統(MVR)

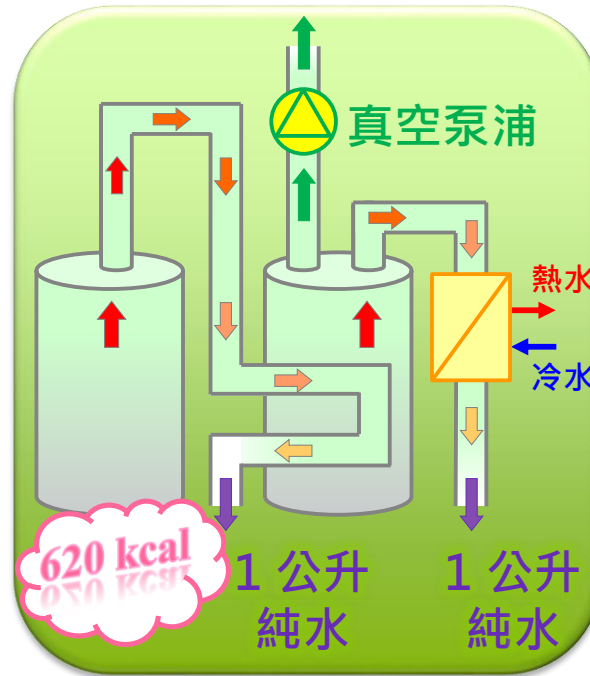


MVR (Mechanical Vapor Recompression)系統，是一種開迴路工業熱泵(壓縮循環)。以系統內自身流體為冷媒加以壓縮循環，做為系統本身的加熱源，COP高(一般可達 10~30)，適用於蒸餾、蒸發、濃縮系統，可運用在煉油石化蒸餾系統、製程濃縮(取代傳統多效蒸發罐)、純水回收再利用、廢水減量及海水淡化產生純水。

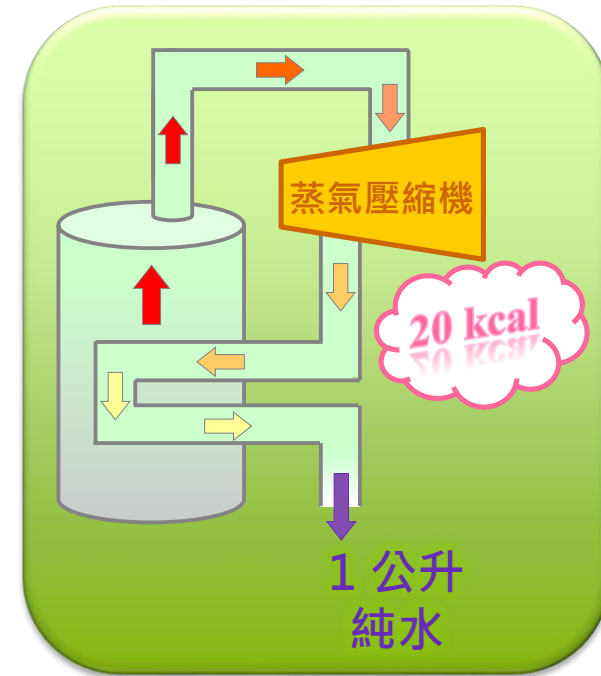
蒸發系統節能原理說明



單效蒸發系統

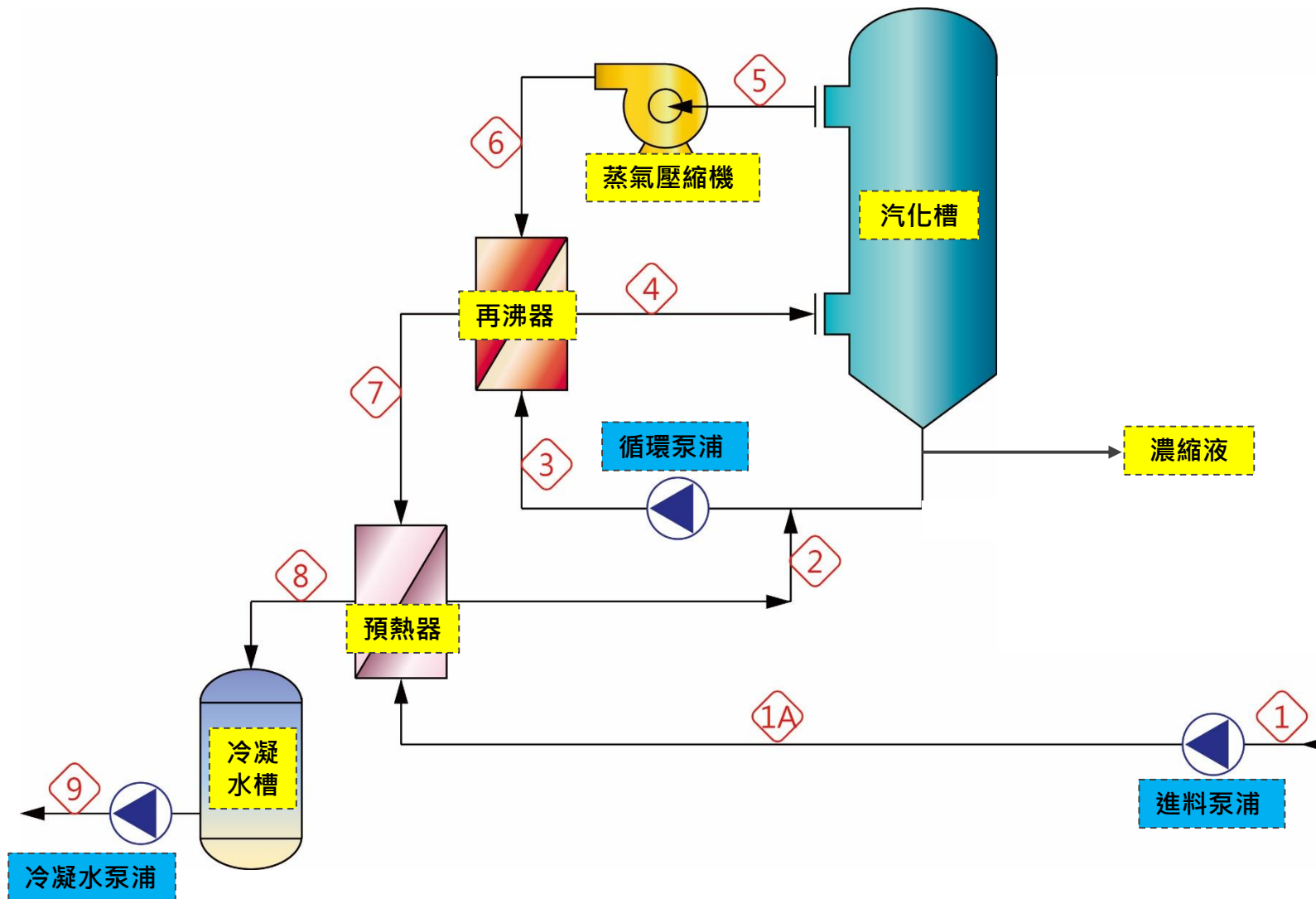


雙(多)效蒸發系統



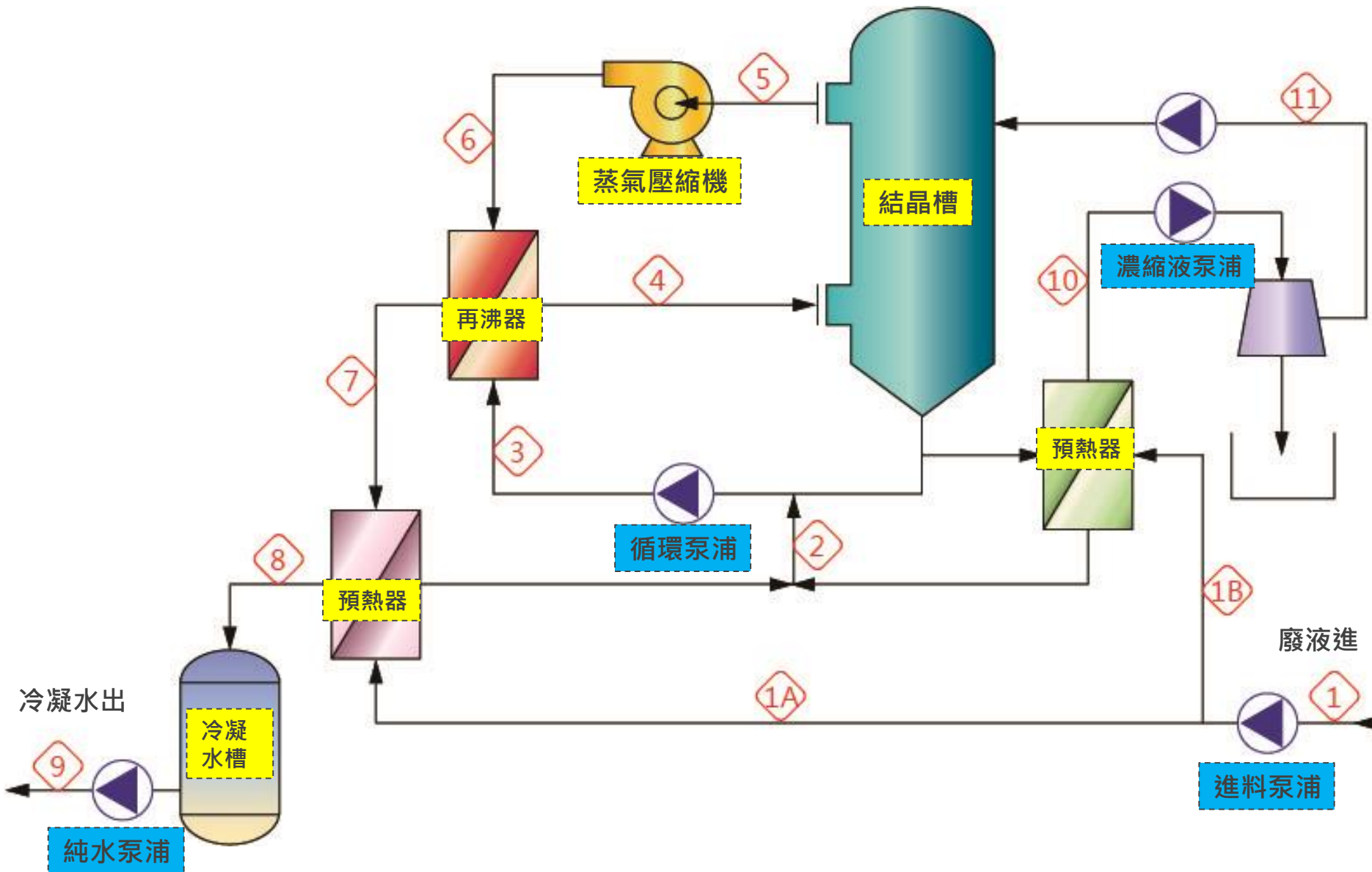
MVR系統

MVR系統流程圖

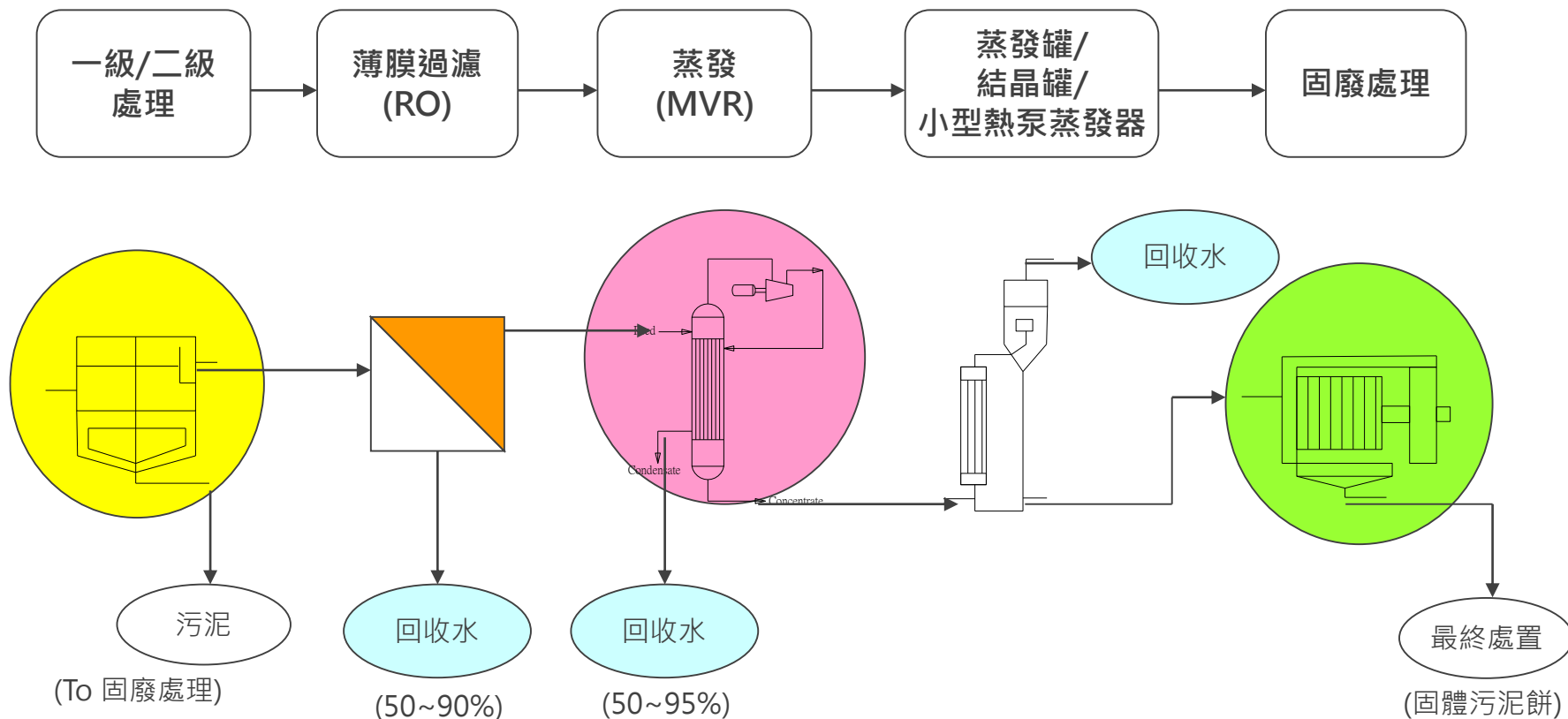


MVR系統應用

系統應用-高濃度廢液減量

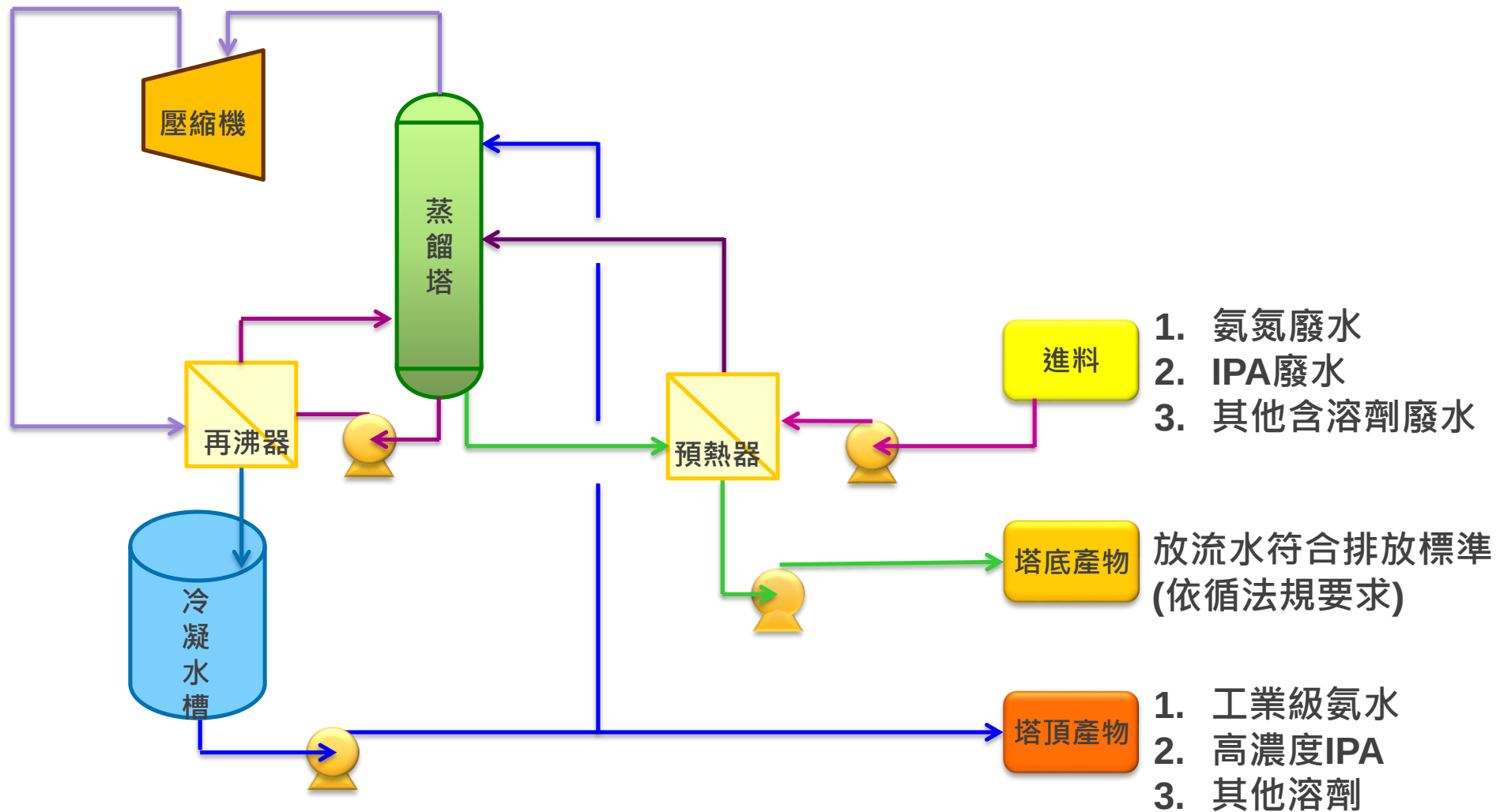


廢水零排放系統示意圖



前處理後，經初步回收，先將廢水濃縮減量，再透過高效率蒸發設備(MVR)及結晶達到零排放。

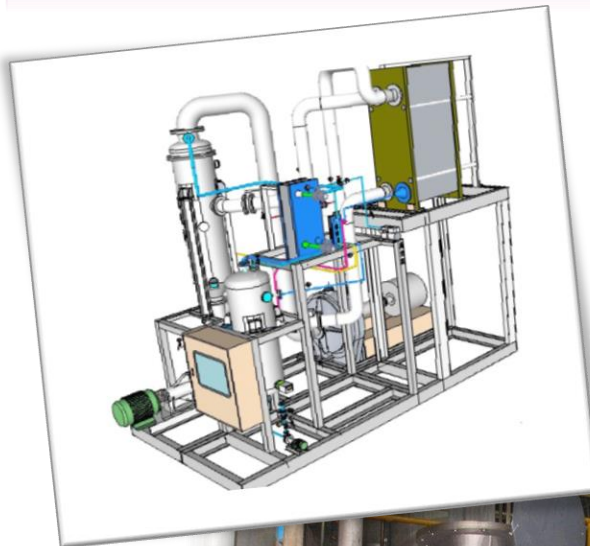
系統應用 – 氨氮、IPA廢水回收



案例簡介

1. 生技廠MVR濃縮系統

FROM MOLECULE TO SPACE
JELICE



1. 生技廠MVR濃縮系統

製程流體

- 進料 : 2.2 T/h
- 出料 : 0.99 T/h
- 蒸發溫度: 50°C ~ 60°C

能源消耗

- 蒸汽 : 1,200 Kg/h
- 冷卻水 : 136 M³/h

燃料

- 工業重油 22.0元/升
- 電價 2.63元/度

1. 生技廠MVR濃縮系統-節能效益

- COP of MVR : 25 ~ 35(2012.07 ~ 2012.08) , 以25計算。
- 操作時數 : 8,000 小時 / 年
- 水份蒸發速率 : 1,200 kg/h

- 重油所需燃料費 : (蒸汽)
 - ◆ (NT\$ 22.5元 /升) 15,703,162 元/年
- 蒸汽壓縮機運轉所需電費 :
 - ◆ (NT \$ 2.63元 /度) 669,404 元/年
- 冷卻水節省效益 :
 - ◆ (NT \$ 0.5 元 /m³) 547,231 元/年

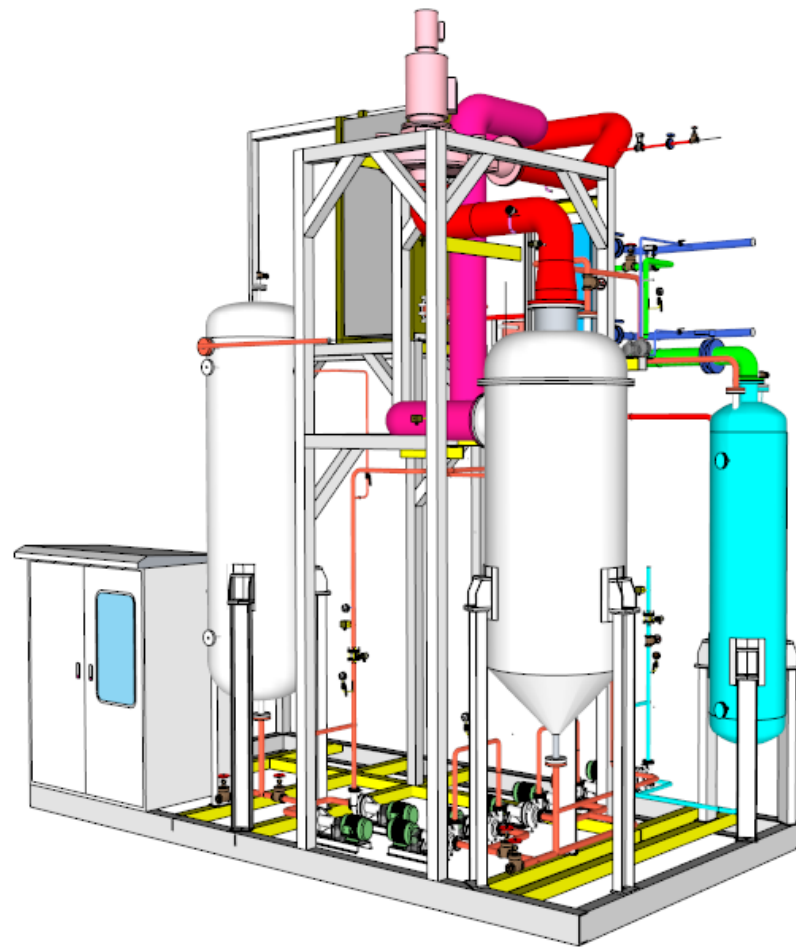
- 總節能效益 :
 - ◆ 15,703,162元/年 - 669,404元/ + 547,231元/年= 15,580,989 元/年

- 每年碳減排量 : 1,854 噸

2. 電子廠MVR高濃度廢液減量系統



3. RO濃縮水MVR系統



4.化學鎳廢水減量系統



攤位編號：1413

工業廢水資源化解決方案 循環經濟

氨氮、IPA等溶劑廢水回收系統

選用技術

熱回收式蒸餾系統

特點

- 採用資源化方式解決廢水問題，達循環經濟之成效
- 採用熱回收式系統操作成本降低80%
- 自動化操作、低維保成本

熱回收式蒸餾系統示意圖



匯能科技
Trans Energy